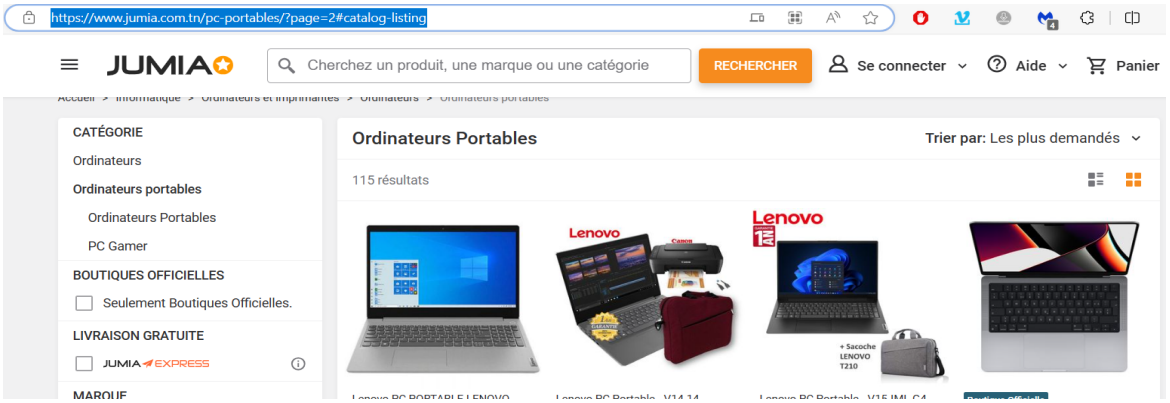
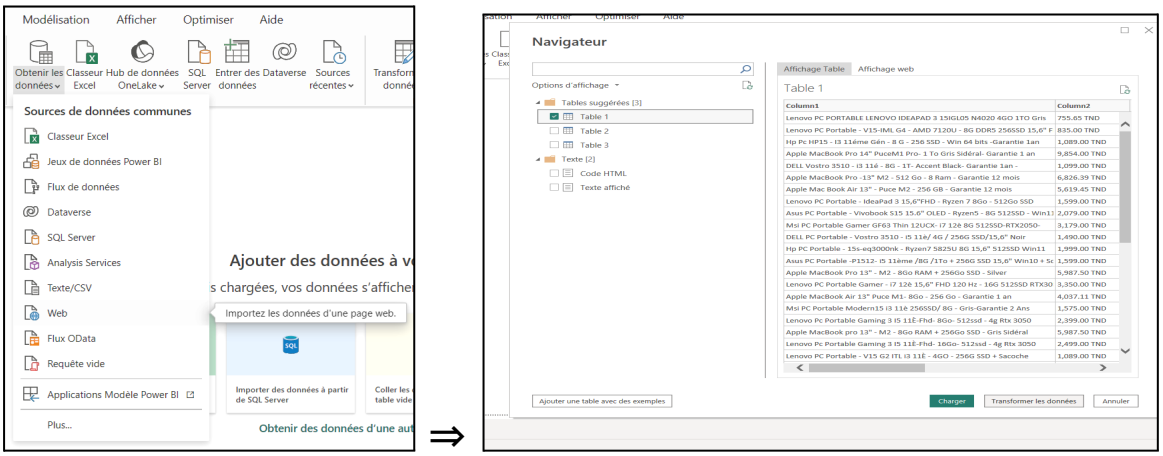
| | | |
|---|---|---|
| esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES | **Module Business Intelligence (BI)**<br>**TP 2 : Dashboarding POWER BI Desktop** | Responsable **: Emna Hosni**<br>Semestre **:1**<br>Année Universitaire **: 2023/2024**<br>Classes **: 4 ERPBI** |

## Etape 1 : Web Scraping

1. Créer un nouveau Rapport nommé « TP2_JUMIA ».
2. Obtenir la source de données via **WEB** qui va nous permettre d'importer les données du site web jumia relatives à la vente des ordinateurs portables.



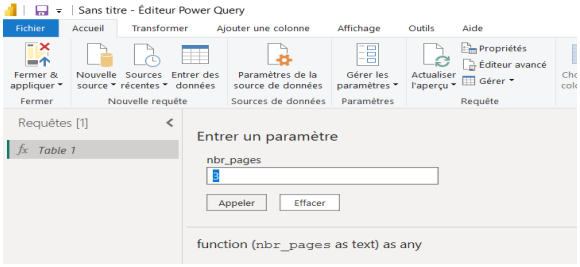

*cliquez ici : Lien*



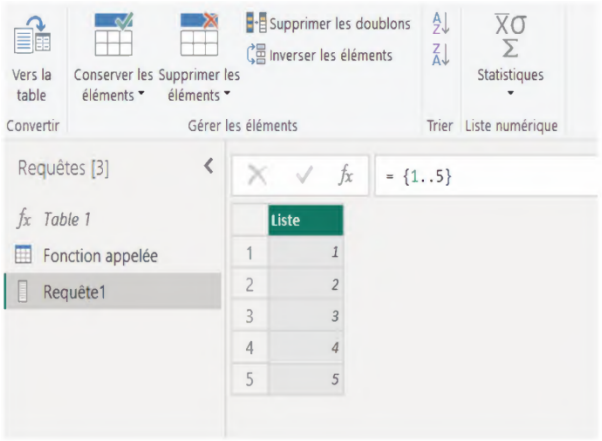

3. Appliquer des modifications dans l'éditeur avancé afin de récupérer une page préférée de votre site. suivez les étapes suivantes:
   - accéder à l'éditeur avancé



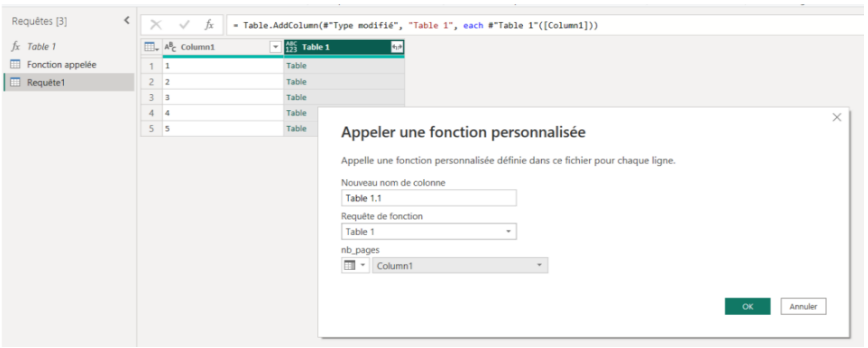
- Extraire les données relatives à la vente des pc portables à partir de la page “3” via le site du jumia.




4. A l’aide d’une nouvelle requête, extraire les données relatives à la vente des PC portables de la première à la cinquième page. (page 1 ⇒ page 5 ). Suivez les étapes suivantes:
   - Créer une nouvelle requête.
   - Générer une liste numérique de 1 à 5 et ensuite la convertir en tableau.




   - Transformer le type de donnée de la colonne en “texte” de la table que vous avez créée.
   - Pour extraire les cinq premières pages d'un site web, vous devrez invoquer **une fonction personnalisée** pour remplir chaque ligne de la table.



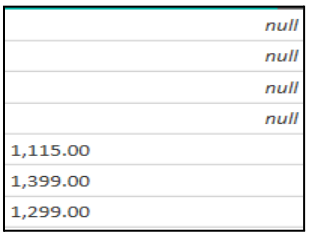

## Etape 2 : Transformation ( Power BI query)

Après avoir extrait les données de la source à l’aide de la fonction personnalisée, des transformations doivent être faites sur les colonnes générées.

1. Supprimer les colonnes[1] : column1, column3, column 6,column 8.

1

2. Nettoyage :
    - Éliminer les lignes vides de la colonne prix ( colonne 4 )



| |
|---|
| null |
| null |
| null |
| null |
| 1,115.00 |
| 1,399.00 |
| 1,299.00 |

    - Éliminer les mots “ PC PORTABLE” “PC Portable”, …

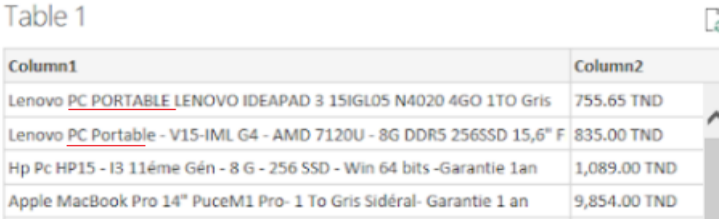


Table 1

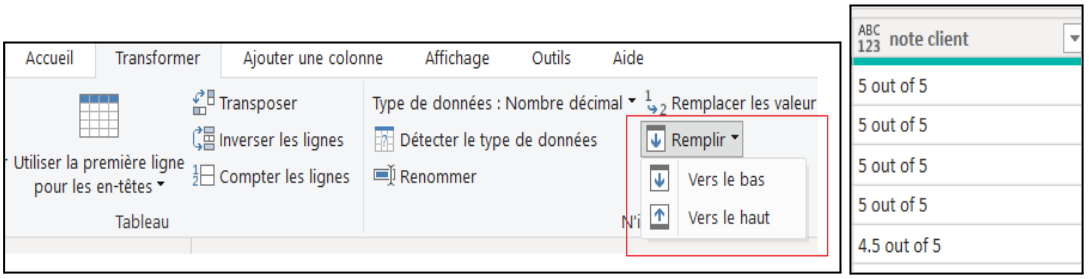
| Column1 | Column2 |
|---|---|
| Lenovo PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD 3 15IGL05 N4020 4GO 1TO Gris | 755.65 TND |
| Lenovo PC Portable - V15-IML G4 - AMD 7120U - 8G DDR5 256SSD 15,6" F | 835.00 TND |
| Hp Pc HP15 - I3 11éme Gén - 8 G - 256 SSD - Win 64 bits -Garantie 1an | 1,089.00 TND |
| Apple MacBook Pro 14" PuceM1 Pro- 1 To Gris Sidéral- Garantie 1 an | 9,854.00 TND |

    - Éliminer “ TND” pour les deux colonnes contenant un prix ( 835.00 TND => 835.00)
    - Éliminer par la droite les chiffres après le point “ .00” “ .*” , ou une autre alternative pour nettoyer cette colonne comme suit : (1,099.00 => 1,099).
3. Renommer les colonnes
    - ➢ colonne 1 : Marque ,
    - ➢ colonne 2 : caractéristiques,
    - ➢ colonne 3 : Nouveaux prix en DT
    - ➢ colonne 4 : Prix Avant remise en DT
    - ➢ colonne 5 : Remise (%)
    - ➢ colonne 6 : Note client ( *si vous avez scrappé les notes !* )
4. Éliminer les éléments vides de la colonne Marque.
5. Conversion de types :
    - Nouveau prix en dt : **décimal**/ Prix Avant remise en DT : **décimal** / remise %: **décimal**
6. Fractionner la première colonne afin d'obtenir la marque de l'ordinateur dans la première colonne et les caractéristiques dans une autre colonne.

    ⇒ Le résultat souhaité :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Lenovo | IP3 N4020 15.6 / 4GO /256SSD Noir Garantie 1an |
| 2 | Infinix | Intel i3-1005G1- 256GB-4GB - Bleu |
| 3 | Lenovo | IdeaPad3 - Intel I3 11éme gén- 8G - 256 SSD NVMe - Sable - Garantie 1... |

7. Remplir les champs vides ( notes client) :



## Étape 3: Création des mesures avec le langage DAX.

- Calculer le nombre total des produits (Pc).
- Calculer le prix de vente moyen. (*En utilisant la fonction average*)
- Calculer le prix de vente minimal.
- Calculer le prix de vente maximal.

## Étape 4 : Filtres dynamiques

- Afficher ( Histogramme empilé) les 5 PC (*Marque*) les moins chers en se basant sur les nouveaux prix en DT.
- Afficher les tops 5 PC (Marque) les plus chers en se basant sur les nouveaux prix en DT.
- Afficher les 5 meilleures offres via un graphique en secteurs.

## Etape 5 : Dashboard & Navigation

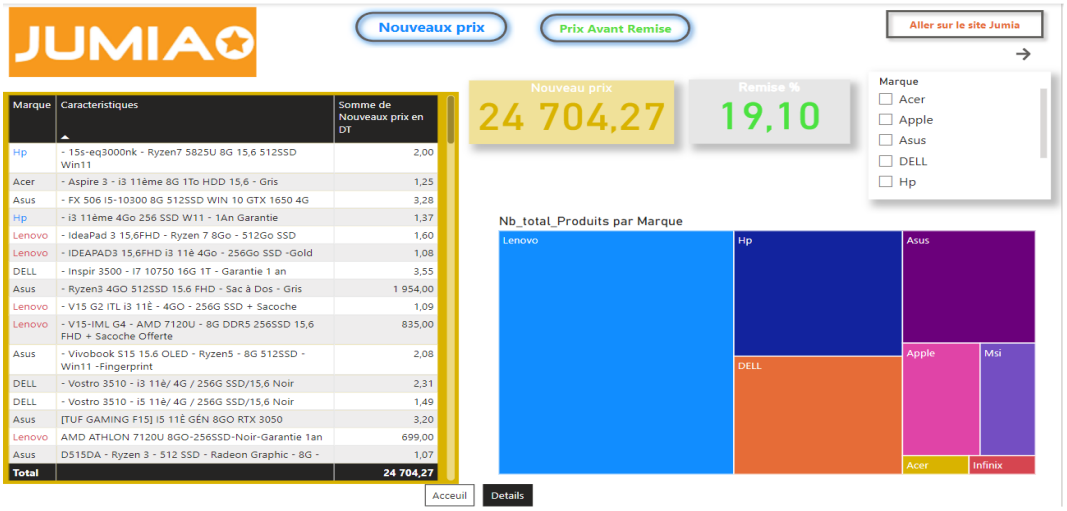
1. Renommer la page actuelle de votre Dashboard " Accueil".
   visualiser toutes les mesures calculées dans des cartes en haut de la page.
2. Créer une nouvelle page dans Power BI nommée "Détails".
3. Appliquer une liste déroulante des marques des PC en haut de votre page d'accueil (Page 1).
4. Insérer le logo de Jumia sur la première **et** la deuxième page.
5. Insérer un graphique à barres empilées permet d'afficher les notes des clients par rapport à la marque.

**Les Boutons:**

6. La page "Détails" présente deux aperçus. Mettez en place une navigation intuitive entre ces deux aperçus sur la même page.



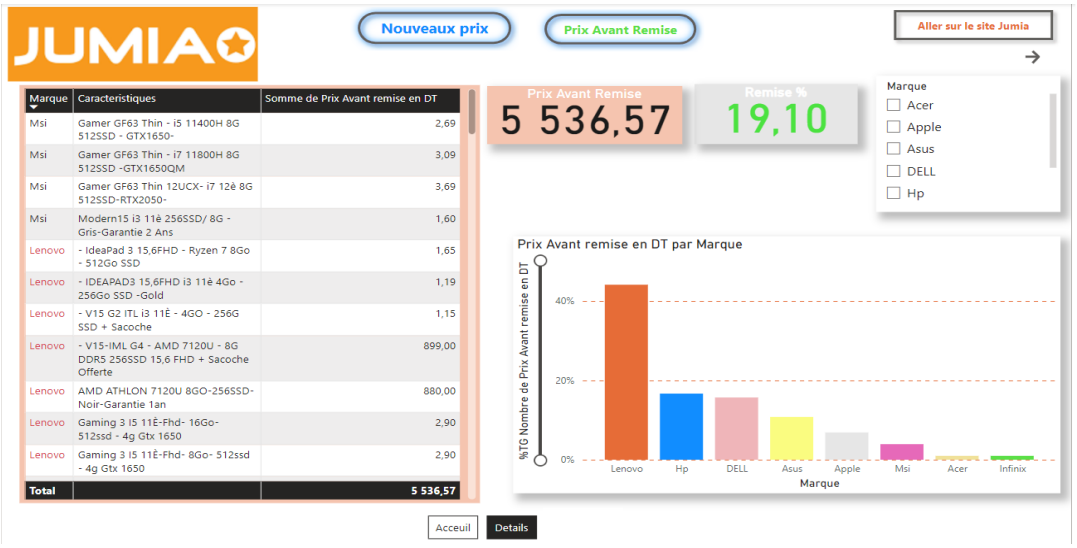

- **Aperçu 1** ( en cliquant sur le bouton : Nouveaux prix).
  ⇒ Cet aperçu contient le taux de remise, Nouveaux prix, liste verticale des marques, un bouton vers le site jumia, un tableau et un Treemap *( nb total produit /marque)*.




| Marque | Caracteristiques | Somme de Nouveaux prix en DT |
|---|---|---|
| Hp | - 15s-eq3000nk - Ryzen7 5825U 8G 15,6 512SSD Win11 | 2,00 |
| Acer | - Aspire 3 - i3 11ème 8G 1To HDD 15,6 - Gris | 1,25 |
| Asus | - FX 506 I5-10300 8G 512SSD WIN 10 GTX 1650 4G | 3,28 |
| Hp | - i3 11ème 4Go 256 SSD W11 - 1An Garantie | 1,37 |
| Lenovo | - IdeaPad 3 15,6FHD - Ryzen 7 8Go - 512Go SSD | 1,60 |
| Lenovo | - IDEAPAD3 15,6FHD i3 11è 4Go - 256Go SSD -Gold | 1,08 |
| DELL | - Inspir 3500 - I7 10750 16G 1T - Garantie 1 an | 3,55 |
| Asus | - Ryzen3 4GO 512SSD 15.6 FHD - Sac à Dos - Gris | 1 954,00 |
| Lenovo | - V15 G2 ITL i3 11È - 4GO - 256G SSD + Sacoche | 1,09 |
| Lenovo | - V15-IML G4 - AMD 7120U - 8G DDR5 256SSD 15,6 FHD + Sacoche Offerte | 835,00 |
| Asus | - Vivobook S15 15.6 OLED - Ryzen5 - 8G 512SSD - Win11 -Fingerprint | 2,08 |
| DELL | - Vostro 3510 - i3 11è/ 4G / 256G SSD/15,6 Noir | 2,31 |
| DELL | - Vostro 3510 - i5 11è/ 4G / 256G SSD/15,6 Noir | 1,49 |
| Asus | [TUF GAMING F15] I5 11È GÉN 8GO RTX 3050 | 3,20 |
| Lenovo | AMD ATHLON 7120U 8GO-256SSD-Noir-Garantie 1an | 699,00 |
| Asus | D515DA - Ryzen 3 - 512 SSD - Radeon Graphic - 8G - | 1,07 |
| Total | | 24 704,27 |

- **Aperçu 2** : ( en cliquant sur le bouton Prix Avant remise)

Cet aperçu vous permettra de visualiser les visuels ( ci-dessous).




| Marque | Caracteristiques | Somme de Prix Avant remise en DT |
|---|---|---|
| Msi | Gamer GF63 Thin - i5 11400H 8G 512SSD - GTX1650- | 2,69 |
| Msi | Gamer GF63 Thin - i7 11800H 8G 512SSD -GTX1650QM | 3,09 |
| Msi | Gamer GF63 Thin 12UCX- i7 12è 8G 512SSD-RTX2050- | 3,69 |
| Msi | Modern15 i3 11è 256SSD/ 8G - Gris-Garantie 2 Ans | 1,60 |
| Lenovo | - IdeaPad 3 15,6FHD - Ryzen 7 8Go - 512Go SSD | 1,65 |
| Lenovo | - IDEAPAD3 15,6FHD i3 11è 4Go - 256Go SSD -Gold | 1,19 |
| Lenovo | - V15 G2 ITL i3 11È - 4GO - 256G SSD + Sacoche | 1,15 |
| Lenovo | - V15-IML G4 - AMD 7120U - 8G DDR5 256SSD 15,6 FHD + Sacoche Offerte | 899,00 |
| Lenovo | AMD ATHLON 7120U 8GO-256SSD-Noir-Garantie 1an | 880,00 |
| Lenovo | Gaming 3 I5 11È-Fhd- 16Go-512ssd - 4g Gtx 1650 | 2,90 |
| Lenovo | Gaming 3 I5 11È-Fhd- 8Go- 512ssd - 4g Gtx 1650 | 2,90 |
| Total | | 5 536,57 |

*Chaque étudiant est chargé de personnaliser ses pages sur Power BI Desktop, en effectuant des ajustements tels que la mise en forme, etc.*

*Bon travail :)*